



استراتژی و نوآوری

دکتر محمد خوش اخلاق
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده کارآفرینی
بهار ۱۴۰۵

فناوری‌های توانمندساز

پلتفرم‌ها و اثرات شبکه‌ای که آن‌ها را تقویت می‌کنند، اغلب به‌عنوان فناوری‌های توانمندساز عمل می‌کنند. فناوری‌های توانمندساز، فناوری‌هایی هستند که توسعه سریع فناوری‌ها و راه‌حل‌های دیگری را ممکن می‌سازند.

موتور بخار نمونه‌ای کلاسیک از یک فناوری توانمندساز است که نوآوری‌هایی را در زمینه‌هایی مانند کشاورزی (تراکتورها)، تولید (دستگاه‌های بافندگی برقی) و حمل‌ونقل (لوکوموتیوها، کشتی‌های بخار) به همراه داشت و به‌عنوان یک عامل محرک در انقلاب صنعتی نقش‌آفرینی کرد.

ژنراتور الکتریکی نیز به‌عنوان یک محرک برای برقی‌سازی بسیاری از ماشین‌ها، از جمله لامپ رشته‌ای، در آغاز قرن بیستم عمل کرد. خود لامپ نیز یک فناوری توانمندساز بود که شیوه عملکرد کسب‌وکارها و جامعه را متحول ساخت.

فناوری‌های توانمندساز

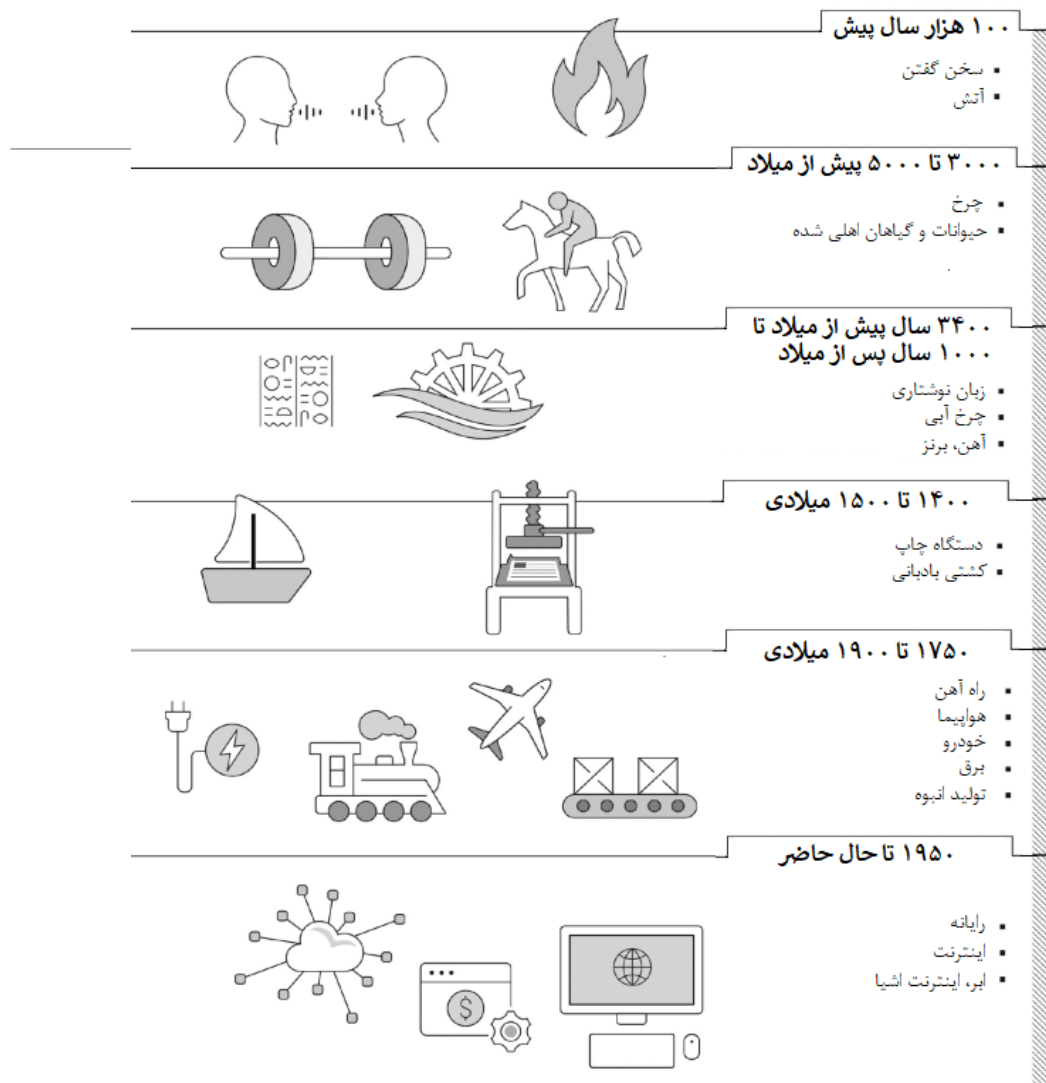
فناوری‌های توانمندساز بنیادین، با عنوان فناوری‌های با کاربرد عمومی شناخته می‌شوند.

این نوع فناوری‌ها به‌ندرت پدید می‌آیند، اما تأثیری گسترده بر روند نوآوری دارند و معمولاً موجب جهش چشمگیر در بهره‌وری اقتصادی می‌شوند.

ریچارد لیپسی و کنت کارلا معتقدند که در سراسر تاریخ تنها بیست‌و‌چهار فناوری از این دست وجود داشته، از جمله چرخ و آهن.

در زیست‌بوم دیجیتال، رایانه و اینترنت معمولاً به‌عنوان فناوری‌های با کاربرد عمومی شناخته می‌شوند. این دو، زیربنای جهان دیجیتال مدرن ما را تشکیل می‌دهند و زمینه‌ساز بسیاری از نوآوری‌های مبتنی بر آن‌ها بوده‌اند.

فناوری‌های توانمندساز



پلتفرم‌های دیجیتال



نقش پلتفرم‌ها در نوآوری

یک پلتفرم زمینه‌ساز نوآوری در سایر برنامه‌ها و فناوری‌ها می‌شود که برخی از آن‌ها خود نیز پلتفرم هستند.

برای مثال ویندوز مایکروسافت و مک‌اواس اپل در رایانه‌های شخصی، و آی‌اواس اپل و اندروید گوگل در تلفن‌های همراه، زیست‌بوم‌های گسترده‌ای را شکل داده‌اند که به هزاران توسعه‌دهنده نرم‌افزار امکان داده‌اند تا محصولات و خدمات نوآورانه‌ای خلق کنند.

تأمین‌کنندگان سنتی کالاهای فیزیکی نیز می‌توانند از پلتفرم‌ها برای ارائه خدمات نوآورانه و مدل‌های کسب‌وکار جدید استفاده کنند.

برای مثال، شرکت بیمه اتومبیل استیت‌فارم اپلیکیشنی ساخته است که پس از نصب روی دستگاه موبایل شما، رفتار رانندگی‌تان را در خودروی‌تان رصد کرده و بر اساس داده‌های دریافتی، حق بیمه‌ها را تنظیم کرده و رانندگی ایمن را پاداش می‌دهد. تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از نایک تا کوکاکولا از اپلیکیشن‌های دیجیتال برای تعامل بهتر با مشتریان خود، تقویت هویت برند، جمع‌آوری داده‌های کاربران، و ارائه خدمات و پاداش‌های بهتر استفاده می‌کنند.

پلتفرم آمازون به تولیدکنندگان و فروشندگان این فرصت را می‌دهد که نه تنها پایگاه فروش خود را گسترش دهند، بلکه محصولات خود را بر اساس داده‌ها و بازخوردهای کاربران نوآوری کنند.

پلتفرم‌ها تمایل دارند که کاتالیزورهای نوآوری باشند.

سابقه تاریخی پلتفرم‌ها

اگرچه پلتفرم‌ها بدون شک در عصر دیجیتال به شدت گسترش یافته‌اند، اما مفهوم پلتفرم قرن‌ها قدمت دارد

جاده‌های ریلی را می‌توان به عنوان پلتفرم‌هایی در نظر گرفت که خریداران و فروشندگان کالا را در فواصل بسیار طولانی به هم متصل می‌کردند.

شبکه‌های برق‌رسانی به عنوان پلتفرم برای گروه عظیمی از وسایل الکترونیک عمل می‌کنند.

شبکه‌های مخابراتی اولیه مانند تلگراف و تلفن ویژگی‌های مشابه زیادی با شبکه‌های اجتماعی جدید دارند.

پلتفرم‌های دیجیتال

در سال ۲۰۰۹، دنیای سنتی خدمات حمل‌ونقل مسافری در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفت. یک استارت‌آپ جدید به نام اوبر تکنولوژی‌ز توسط یک برنامه‌نویس کامپیوتر به نام گرت کمپ، و یک کارآفرین سریالی به نام تراویس کالانیک، در سان‌فرانسیسکو تأسیس شد.

دو سال پیش از آن، اپل، آیفون را معرفی کرده بود و این اتفاق انقلاب تلفن همراه را تسریع کرد. ناگهان، همه افراد یک رایانه کوچک در جیب‌های خود داشتند و با آن، امکان تحول در حمل‌ونقل مسافران به‌وجود آمد.

نکته کلیدی این بود که فناوری تلفن همراه این قابلیت را داشت که بتوان با استفاده از آن به‌صورت دیجیتال تاکسی در دست گرفت. این امر بلافاصله هزینه خدمات حمل‌ونقل را با افزایش عرضه کاهش داد، که باعث افزایش تقاضا برای این خدمات شد، رانندگان بیشتری را برای ورود به بازار تشویق کرد، و در نهایت چرخه‌ای مطلوب ایجاد کرد که به‌طور قابل توجهی اندازه بازار را گسترش داد.

پلتفرم‌های دیجیتال

اوبر نمونه‌ای از یک پدیده همه‌گیر است؛ **پلتفرم** .

اوبر یک خدمت جدید حمل و نقل با لیموزین که شامل خرید خودرو، استخدام راننده، و تبلیغات در رادیوهای محلی باشد را آغاز نکرد. بلکه یک برنامه نرم‌افزاری ایجاد کرد که مردم را به هم متصل می‌کرد.

اوبر نوع خاصی از پلتفرم است که ما آن را "بازارساز دوطرفه" (two sided market marker) می‌نامیم - یعنی خریداران مستقل بسیاری را به فروشندگان مستقل بسیاری متصل می‌کند.

نمونه‌های دیگر شامل ایربی‌ان‌بی، ای‌بی، آمازون مارکت‌پلیس و علی‌بابا هستند. در هر مورد، شرکت به‌عنوان واسطه‌ای برای تبادل بین شرکای مختلف عمل می‌کند.

این نقش واسطه‌ای به آن‌ها امکان می‌دهد به سرعت مقیاس خود را گسترش دهند و در بسیاری از موارد، رقبا را کنار بزنند که فاقد مقیاس کافی برای جذب خریداران و فروشندگان هستند.

پلتفرم چیست؟

پارکر، ون آلستین و چوداری در کتاب خود با عنوان انقلاب پلتفرم یک پلتفرم را به عنوان «کسب و کاری مبتنی بر ایجاد **تعاملات ارزش آفرین** بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان **خارج از شرکت**» تعریف می کنند.

آنها در ادامه اشاره می کنند که پلتفرم ها یک زیرساخت مشارکتی ایجاد می کنند که «**تطابق بین کاربران را تسهیل کرده و تبادل کالا یا خدمات را ممکن می سازد**».

پلتفرم مفهومی ساده به نظر می رسد، اما تحول آفرین است.

مثال:

سیستم عامل ویندوز

اندروید گوگل

الکسای آمازون

ایر بی ان بی

...

اثرات شبکه‌ای

پلتفرم‌ها اهمیت زیادی دارند و اغلب باعث بهم خوردن کسب‌وکارهای موجود می‌شوند، زیرا اثر شبکه‌ای معمولاً در آن‌ها وجود دارد.

اثر شبکه‌ای این‌گونه تعریف می‌شود: «تغییری در منافع یا سودی که یک فرد از یک کالا می‌برد، زمانی که تعداد افرادی که همان کالا را مصرف می‌کنند، تغییر کند»

در قلب انقلاب پلتفرم‌ها، اثر شبکه‌ای قرار دارد.

ارزش استفاده از سیستم عامل ویندوز با افزایش تعداد افرادی که از کامپیوترهای شخصی مبتنی بر ویندوز استفاده می‌کنند، بیشتر می‌شود. هر فرد جدیدی که از ویندوز استفاده می‌کند، این احتمال را بیشتر می‌کند که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار برای این سیستم عامل برنامه‌های کاربردی بنویسند.

قانون متکالف (Metcalf) و ارزش شبکه

رابت متکالف ، بنیان‌گذار تری کام ، آنچه را که بسیاری اکنون به آن قانون متکالف می‌گویند، مطرح کرد که: **تعداد اتصالات در یک شبکه به‌طور غیرخطی با افزایش تعداد گره‌ها (یعنی کاربران) رشد می‌کند.**

به‌طور خاص، او استدلال کرد که ارزش یک شبکه با مجذور تعداد کاربران متصل به آن شبکه تناسب دارد.

برای مثال، دو برابر شدن تعداد کاربران در یک شبکه از ۱۰ به ۲۰، به افزایش چهار برابری در ارزش آن منجر می‌شود.

انواع اثرات شبکه‌ای

اثرات خارجی شبکه می‌توانند تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل بگیرند. برای مثال، در یک شبکه اجتماعی مانند فیسبوک، ما چیزی را مشاهده می‌کنیم که به اثر مستقیم یا اثر کاربران هم‌طرف (direct or same-side user effect) شناخته می‌شود. یعنی کاربران با افزایش تعداد مشارکتهای سایر کاربران، ارزش بیشتری به دست می‌آورند.

برنامه ترافیکی ویز که متعلق به گوگل است، بر اطلاعاتی متکی است که کاربران درباره وضعیت جاده‌ها به اشتراک می‌گذارند. این باعث ایجاد یک اثر کاربران هم‌طرف می‌شود؛ به این معنا که هرچه افراد بیشتری از برنامه استفاده کنند، پیش‌بینی‌های ترافیکی دقیق‌تر خواهد شد.

انواع اثرات شبکه‌ای

اثرات غیرمستقیم یا متقابل (indirect or cross-side effects.) حتی می‌توانند تأثیر قوی‌تری داشته باشند. این اثرات زمانی رخ می‌دهند که تولیدکنندگان و کاربران متعددی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. پلتفرم‌هایی که این نوع ارتباط را تسهیل می‌کنند، اغلب به‌عنوان «بازارسازان دوطرفه» شناخته می‌شوند، زیرا دو سمت بازار — یعنی تولیدکنندگان و کاربران — را به هم متصل می‌کنند.

بسیاری از قدرتمندترین پلتفرم‌های دیجیتال، از جمله گوگل، آمازون، اوבר، اپل، ای‌بی و صدها نمونه دیگر، از این اثرات متقابل بهره می‌برند.

اثرات شبکه‌ای منفی

همهٔ اثرات شبکه‌ای مثبت نیستند. اثرات شبکه‌ای منفی نیز ممکن است رخ دهند و حتی می‌توانند باعث فروپاشی سریع یک پلتفرم شوند.

به‌عنوان مثال، در پلتفرم‌های همسریابی مانند مچ یا تیندر اگر پلتفرم بیش از حد از سوی افرادی که جذابیت کمتری دارند (طبق تعاریف کاربران از جذابیت) **اشباع شود**، افراد جذاب‌تر ممکن است به‌دلیل دریافت درخواست‌های زیاد از سوی خواستگاران نامطلوب، **پلتفرم را ترک کنند**. افراد با جذابیت متوسط نیز ممکن است با شرایط مشابهی روبه‌رو شوند و آن‌ها نیز از پلتفرم خارج شوند. این روند می‌تواند به سرعت به فروپاشی پلتفرم منجر شود، زیرا کاربران به تدریج آن را ترک می‌کنند.

بازارهای همه چیز برای برنده

نقش پلتفرم‌ها به عنوان فناوری‌های توانمندساز، یک مسئله مهم را مطرح می‌کند: **این که چه کسی سود حاصل از نوآوری در محصولات و خدمات جدید را تصاحب می‌کند.**

در عصر دیجیتال، یکی از فرصت‌ها و در عین حال، یکی از نگرانی‌های فزاینده این است که پلتفرم‌ها، و اثرات شبکه‌ای که آن‌ها را تقویت می‌کنند، در حال ایجاد بازارهایی با ساختار «همه چیز برای برنده» هستند.

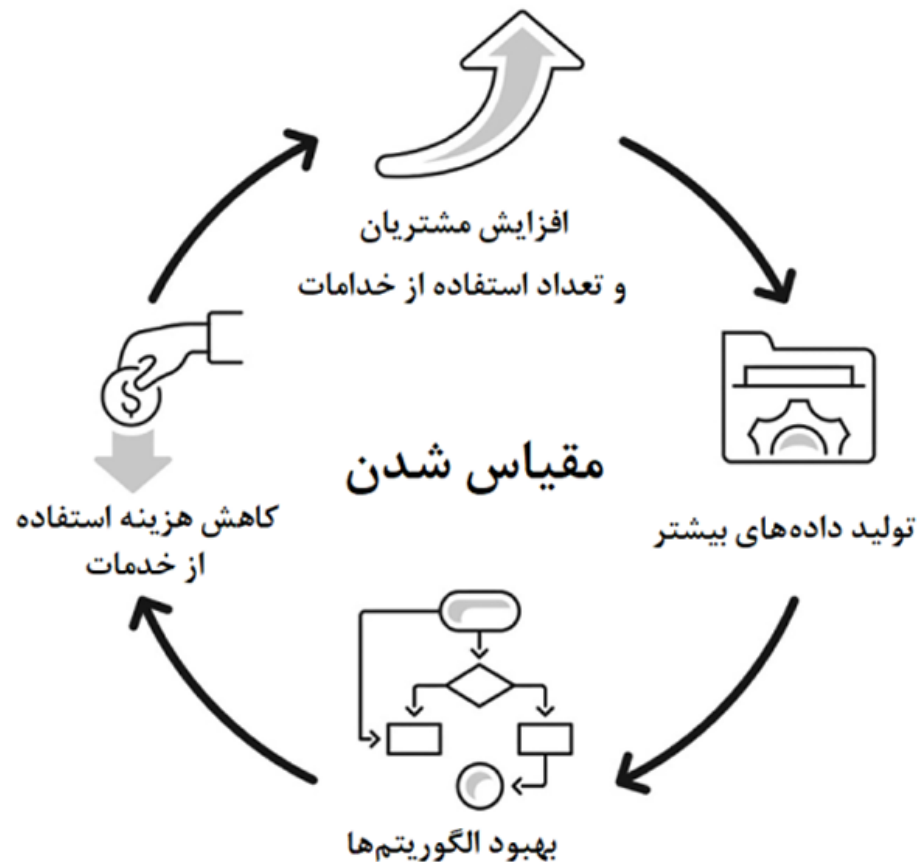
بازار «همه چیز برای برنده» به بازاری گفته می‌شود که در آن یک شرکت، بیشترین سود حاصل از مبادلات را به خود اختصاص می‌دهد. در حالت شدید، ممکن است با یک انحصار مواجه شویم؛ جایی که یک شرکت صد درصد درآمدها را در اختیار می‌گیرد و تمام رقبا را از بازار بیرون می‌راند، اما در حالت رایج‌تر، شاهد شکل‌گیری بازاری با چند شرکت غالب هستیم؛ جایی که یک شرکت سهم عمده‌ای از بازار را در اختیار دارد و درآمد بسیار بالاتری نسبت به سایر رقبا کسب می‌کند، در حالی که رقبای دیگر در بخش‌های خاص و محدود بازار فعالیت می‌کنند.

تسلط داده و چرخه مثبت رشد

داده‌ها یک چرخه مثبت ایجاد می‌کنند؛

هرچه داده‌های بیشتری جمع‌آوری شود، الگوریتم‌ها بهبود می‌یابند، هزینه‌های استفاده از خدمت کاهش می‌یابد یا ارزش افزوده برای کاربران افزایش پیدا می‌کند، که این خود به استفاده بیشتر از خدمت‌ها و تراکنش‌های بیشتر منجر می‌شود و در نتیجه داده‌های بیشتری برای بهبود بیشتر الگوریتم‌ها تولید می‌شود

این فرایند مقیاس‌پذیری را تقویت کرده و به شکل‌گیری شرکت‌های غالب منجر می‌شود.



چالش مرغ و تخم مرغ در پلتفرم‌ها

برای موفقیت، حل مشکل معروف «مرغ و تخم‌مرغ» در پلتفرم‌ها اهمیت زیادی دارد. کاربران تمایلی به استفاده از پلتفرم‌هایی ندارند که دیگران از آن‌ها استفاده نمی‌کنند. بنابراین، چگونه می‌توان کاربران اولیه را جذب کرد؟ این مشکل در بازارهای دوطرفه بیشتر به چشم می‌آید. کاربران به پلتفرمی نمی‌روند اگر تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان خدمات در آن حضور نداشته باشند، و تولیدکنندگان هم اگر کاربران کافی نباشند، تمایلی به مشارکت در آن پلتفرم نخواهند داشت.

در این شرایط، آیا باید ابتدا تعداد کافی از عرضه‌کنندگان را جذب کرد؟ یا بهتر است ابتدا کاربران را جذب کنیم؟ یا باید هر دو را به‌طور هم‌زمان پیش ببریم؟

یکی از عوامل کلیدی موفقیت، کاهش موانع اولیه پذیرش است.

چالش مرغ و تخم مرغ در پلتفرم‌ها

استراتژی‌های مختلفی برای جذب اولین کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات استفاده می‌کنند.

بسیاری از پلتفرم‌ها این کار را با ارائه دسترسی رایگان به کاربران، ارائه‌دهندگان خدمات، یا هر دو آغاز می‌کنند.

برخی از آن‌ها مدل‌های تجاری "فریمیوم" را به کار می‌برند که در آن تنها از کسانی که به خدمات ویژه ارتقا می‌یابند، هزینه دریافت می‌کنند.

گروهی دیگر مدل‌های تجاری مبتنی بر تبلیغات را برمی‌گزینند و از آگهی‌دهندگان خارجی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، در حالی که پلتفرم خود را برای کاربران رایگان نگه می‌دارند.

بازاریابی و تبلیغات سنتی هم می‌تواند به جذب مخاطب برای پلتفرم جدید کمک کند.

برخی از شرکت‌ها برای تشویق کاربران به استفاده از پلتفرم خود، از تبلیغات و حتی پرداخت‌های مالی بهره می‌برند.

استراتژی‌های جذب، تسهیل و هم‌افزایی

پارکر، ون آلتاین و چوداری سه استراتژی کلی برای شکل‌گیری یک پلتفرم مسلط معرفی می‌کنند: **جذب، تسهیل، و هم‌افزایی.**

استراتژی **جذب** شامل روش‌هایی است که کاربران را به سمت پلتفرم می‌کشانند و به استفاده از آن ترغیب می‌کنند.

استراتژی **تسهیل** به فراهم کردن ابزارها و خدماتی اشاره دارد که استفاده از پلتفرم را برای کاربران ساده‌تر و ارزشمندتر می‌کند. این خدمات به‌ویژه زمانی اهمیت دارند که حتی به‌تنهایی هم برای کاربران مفید باشند. برای نمونه، اینستاگرام امکان ذخیره‌سازی عکس‌ها را حتی بدون اشتراک‌گذاری با دیگران فراهم می‌کند.

استراتژی **هم‌افزایی** هسته اصلی بسیاری از پلتفرم‌هاست؛ یعنی ایجاد راه‌هایی برای **اتصال مؤثر** میان کاربران یا میان کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات. در این میان، داده‌ها و تحلیل‌ها نقش کلیدی دارند و پلتفرم را از یک ابزار ارتباطی ساده به بستری برای هم‌افزایی و خلق ارزش تبدیل می‌کنند.

سکوهای باز و بسته

تصمیم‌گیری درباره باز یا بسته بودن یک پلتفرم، معمولاً یک انتخاب صفر و یکی نیست. در واقع، طیفی از درجات باز بودن یا بسته بودن ممکن است وجود داشته باشد.

در دل پرسش «یک پلتفرم تا چه اندازه باید باز یا بسته باشد؟» مجموعه‌ای از چالش‌ها و مزایا نهفته است.

از یک سو، سامانه‌های اختصاصی (بسته) به شما امکان می‌دهند تا کنترل دقیقی بر تجربه کاربر داشته باشید. معماری بستهٔ اپل به این شرکت اجازه می‌دهد محصولاتی با کیفیت بالا و متمایز تولید کند که مورد علاقه کاربران قرار می‌گیرند و می‌توانند با قیمت بالاتری فروخته شوند. از سوی دیگر، سیستم‌های بسته معمولاً هزینه‌های جابه‌جایی را بالا می‌برند و باعث می‌شوند کاربران در آن پلتفرم «قفل» شوند؛ موضوعی که خود نوعی مانع برای رقبا ایجاد می‌کند. با این حال، چنین سطحی از کنترل ممکن است روند جذب کاربران و پذیرش پلتفرم را دشوار کند.